

情報電子工学実験

実験報告書

E マルチバイブレータ

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日 _____年 _____月 _____日

提出期限 _____年 _____月 _____日

提出年月日 _____年 _____月 _____日

天候・気温・湿度 _____ _____ °C _____ %

学年・出席番号 IE _____年 _____番

班番号 第 _____ 班

氏名 _____

共同実験者 _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

トランジスタおよび 555 タイマによる非安定・単安定マルチバイブレータを動作させ、コンデンサの充放電と状態遷移の対応を確かめる。

2 原理

非安定回路は二状態を繰り返し、単安定回路はトリガ後に一定時間だけ状態を変えて元に戻る。離散トランジスタ回路の近似時間は

$$T_1 \simeq 0.69C_1R_{B1}, \quad T_2 \simeq 0.69C_2R_{B2}, \quad T = T_1 + T_2$$

である。555 では内部の $V_{CC}/3$ と $2V_{CC}/3$ のしきい値を用い、

$$t_H = \ln 2(R_A + R_B)C, \quad t_L = \ln 2R_BC, \quad f = \frac{1}{t_H + t_L}, \quad t_{\text{mono}} = \ln 3R_AC$$

となる。

3 装置・条件

トランジスタ非安定： $V_{CC} = 10\text{V}$ 。単安定： $V_{CC} = +10\text{V}$, $V_{BB} = -10\text{V}$ 。555： $V_{CC} = 5\text{V}$ 。実際の素子定数と機器設定を記録する。

--

4 方法

1. 非安定トランジスタ回路を組み、指定 4 点の波形を共通の基準波形と対比する。周期と各状態の持続時間を測る。
2. 単安定回路を組み、無入力時の安定状態を確認する。矩形波 10V_{pp} 、オフセット 5V を与え、入力・微分波形を含む指定 6 点を観測する。
3. 555 非安定回路で $R_A = 5\text{k}\Omega$, $R_B = 3\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ とし、高・低時間、周期を測る。
4. 555 単安定回路で $R_A = 5.6\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ とし、資料指定の 1kHz 、デューティ 80% のトリガを与える。実際の高・低電圧を記録する。
5. 電源を切って R_A を $10\text{k}\Omega$ 可変抵抗に変更し、パルス幅の変化を調べる。

5 結果

表 1：時間特性。理論欄は使用した実際の素子値で計算する。

回路	項目	理論/ms	実測/ms	誤差/%
離散非安定	T_1			
	T_2			
	T			
離散単安定	幅			
555 非安定	t_H			
	t_L			
	T			
555 単安定	幅			

図 1：離散非安定の 4 点、単安定の 6 点の波形（同一時間軸の図を別紙に追加する）。



図 2：555 非安定・単安定の出力とコンデンサ電圧。しきい値を示す。



表 2：可変抵抗と単安定パルス幅。

実際の $R_A/\text{k}\Omega$	理論幅/ms	実測幅/ms
--------------------------	--------	--------

6 考察・課題

1. 各波形の立上り・立下りと、トランジスタの ON/OFF、コンデンサ電圧の変化を対応させる。
2. 微分回路とスピードアップ用コンデンサの役割を説明する。保護ダイオードの働きも回路から検討する。
3. $R_{B1} = R_{B2} = 75 \text{ k}\Omega$, $T_1 = 1 \text{ ms}$, $T_2 = 0.5 \text{ ms}$ を実現する容量を計算する。
4. 比較器、ラッチ、放電トランジスタを使って 555 の動作を説明し、 $\ln 2$, $\ln 3$ の由来を充放電式から示す。
5. 抵抗・容量誤差、トリガ幅、測定点の負荷が時間に及ぼす影響を述べる。

7 結論・感想

記述の視点：非安定と単安定の違い、RC 時定数と出力時間の関係を要約する。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ E, IE3_expE_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。